

Tarea: Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa Informático

Evelyn Zubeldia González

Índice

Selección de la Aplicación:	3
Listado de Características:	3
Documentación Inicial:	4
Análisis de Requisitos:	5

Selección de la Aplicación:

Elige una aplicación que te gustaría desarrollar, que refleje lo aprendido en clase (modelo de desarrollo, fases, usuarios, plataformas...). Justifica la elección mencionando al menos dos conceptos vistos: por ejemplo, por qué sería viable con un modelo ágil, quiénes serían los usuarios principales, etc.

La aplicación que me gustaría desarrollar va a tratar de una plataforma de asistencia y apoyo diario para las personas dentro del espectro autista (TEA), sus familias y especialistas.

Se va a desarrollar mediante un modelo de desarrollo ágil ya que es la más viable debido a que un modelo de cascada tradicional exigiría completar todas las fases antes de pasar a la siguiente, retrasando la salida al mercado, además, al tratarse de una solución que va orientada a accesibilidad, es importante ir liberando funcionalidades de forma incremental e ir realizando una revisión con los usuarios. Esto nos permitiría sacar una primera versión con funciones básicas como el comunicador e ir implementando nuevas características progresivamente.

Listado de Características:

Haz al menos 10 características o funcionalidades. Que algunas de ellas ilustren lo que significa un requisito funcional y otras lo que significa no funcional.

En base a mi esquema que se encuentra en la última página de este Pdf

1. Gestión de crisis: Botón de acceso rápido a contactos de emergencia y guía interactiva con ejercicios de relajación.
2. Registro de crisis: Una especie de formulario para registrar la hora, lugar y desencadenante de los episodios.

3. Organización: Módulo para crear rutinas visuales y recordatorios interactivos a preferencia del usuario.
4. Carpeta de intereses especiales: Espacio para guardar fotos e información sobre los temas de interés del usuario.
5. Ubicaciones y transporte público: Registro de lugares habituales(casa, trabajo, instituto,...) y consulta de transporte público con temporizador.
6. Configuración perfil sensorial: Espacio donde el usuario puede especificar sus preferencias sensoriales.
7. Guía de habilidades de la vida diaria: Visualización previa de procedimientos médicos, listas de la compra, recetas explicadas por dificultad, trámites del día a día (sacar dinero del banco,...) y limpieza.
8. Comunicador AAC: Tableros con botones con pictogramas y salida de audio para usuarios TEA no verbales.
9. Formación/cursos: Cursos donde encontramos contenido sobre gestión de emociones, habilidades sociales y apoyo para las familias.
10. Seguridad y privacidad: Cifrado extremo de los registros personales, médicos y de ubicación.

Documentación Inicial:

- ★ Nombre de la aplicación: Autismo en la Pista
- ★ Descripción breve: Plataforma de asistencia y apoyo diario para las personas dentro del espectro autista (TEA), sus familias y especialistas.
- ★ Objetivos (qué problema resuelve):
 - Reducir la ansiedad y las crisis mediante apoyos visuales y rutinas organizadas.
 - Facilitar la comunicación a los usuarios no verbales mediante un comunicador AAC.
 - Ofrecer herramientas de regulación.

- Proporcionar recursos y formación especializada para familias y especialistas.
- ★ Usuarios principales (roles):
 - Personas autistas que usan la aplicación para comunicarse, guiarse, autorregularse y organizar sus rutinas.
 - Familias y especialistas que reciben la formación, consultan registros y ayudan a configurar ciertos aspectos de la app.
- ★ Plataforma/s (móvil, web, escritorio):
 - La aplicación móvil (iOS y Android) será la plataforma principal para el uso diario fuera de casa.
 - Plataforma web para la gestión por parte de familias o especialistas, así como el acceso a los cursos de formación.
- ★ Modelo de desarrollo sugerido (por qué usarías ágil, espiral u otro):
 Usaría un modelo de desarrollo ágil ya que es la más viable debido a que un modelo de cascada tradicional exigiría completar todas las fases antes de pasar a la siguiente, retrasando la salida al mercado, además, al tratarse de una solución que va orientada a accesibilidad, es importante ir liberando funcionalidades de forma incremental e ir realizando una revisión con los usuarios. Esto nos permitiría sacar una primera versión con funciones básicas como el comunicador e ir implementando nuevas características progresivamente.

Análisis de Requisitos:

Explica por qué cada uno es importante ²⁹, referenciando algo de lo visto en clase (por ejemplo: “usabilidad es clave porque el usuario será novato”, “seguridad importante por los datos personales”).

- ★ Definir al menos **5 requisitos funcionales**: qué debe hacer la aplicación.
 1. Gestión de crisis y contacto: La aplicación debe disponer de un botón de emergencia que despliegue la lista de contactos de ayuda y active ejercicios de relajación.
 En la fase de requisitos se deben definir las funcionalidades claves que resuelven el problema principal del usuario.
 2. Registro e historial de crisis: Debe permitir registrar datos específicos de una crisis: hora, ubicación y desencadenante.
 En la fase de desarrollo software se capturan los datos requeridos por los clientes para analizar patrones en el mantenimiento del usuario

3. Comunicador AAC: La aplicación debe ofrecer botones con pictogramas configurables que reproduzcan una voz sintética o audio pregrabado al ser pulsado.

Cumple con la especificación básica para dar respuesta a las necesidades de comunicación no verbal.

4. Habilidades de autonomía: Debe incluir listas interactivas paso a paso para hacer la compra, citas médicas, cocina según su nivel de dificultad, trámites diarios y limpieza.

Los algoritmos de instrucción deben organizar tareas difíciles en pasos secuenciales claros y precisos para resolver problemas del mundo real. (fase de análisis)

5. Cursos y formación: Debe permitir la inscripción y visualización de contenidos formativos divididos por rol.

Guardar todos los videos y materiales de los cursos dentro del teléfono ocuparía mucho almacenamiento por lo que se utilizará un servidor que almacena los contenidos en la nube y los muestre en la app solo cuando lo necesite.

★ Definir al menos **5 requisitos no funcionales**: rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.

1. Usabilidad y accesibilidad sensorial: La interfaz debe disponer de opciones de contraste suave, la desactivación de animaciones bruscas, una tipografía muy legible y un diseño intuitivo.

La usabilidad es muy fundamental en la fase de diseño de software, ya que el usuario puede presentar hipersensibilidad sensorial o barreras cognitivas. Un fallo en la interfaz arruinaría la experiencia de uso.

2. Seguridad y protección de datos personales: Los datos de salud, riesgos de crisis y ubicaciones habituales se deben almacenar en cifrados con la normativa de protección de datos.

La seguridad se relaciona con la arquitectura de software y la seguridad en producción, asegurando la confidencialidad de la información.

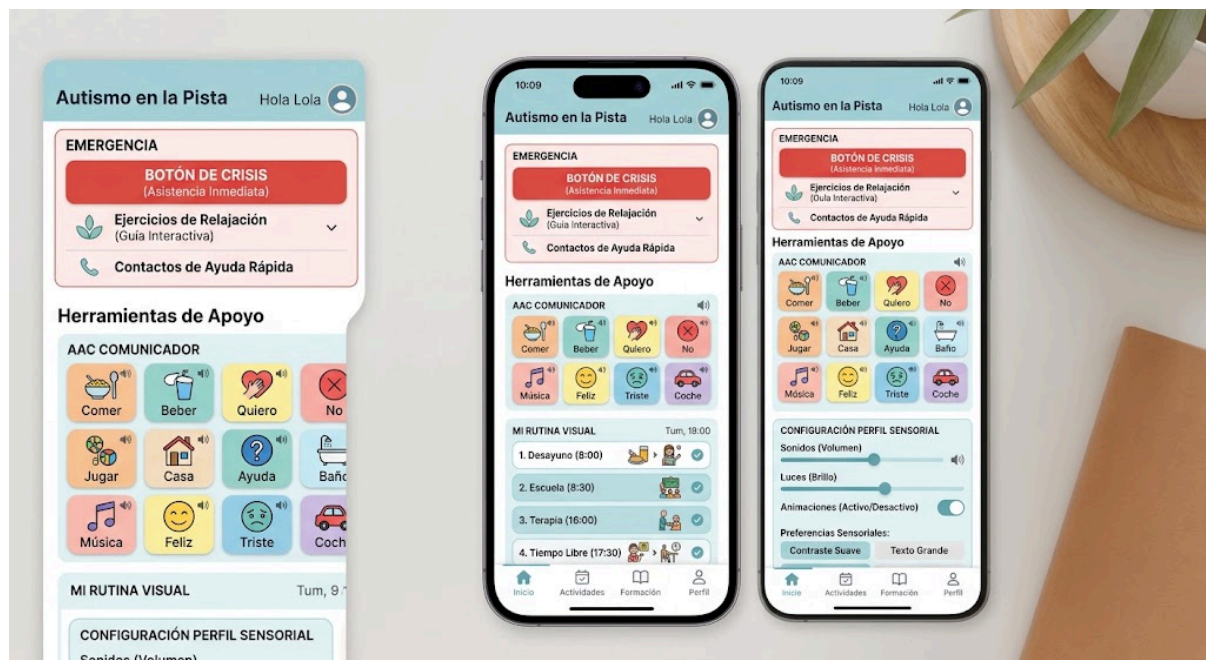
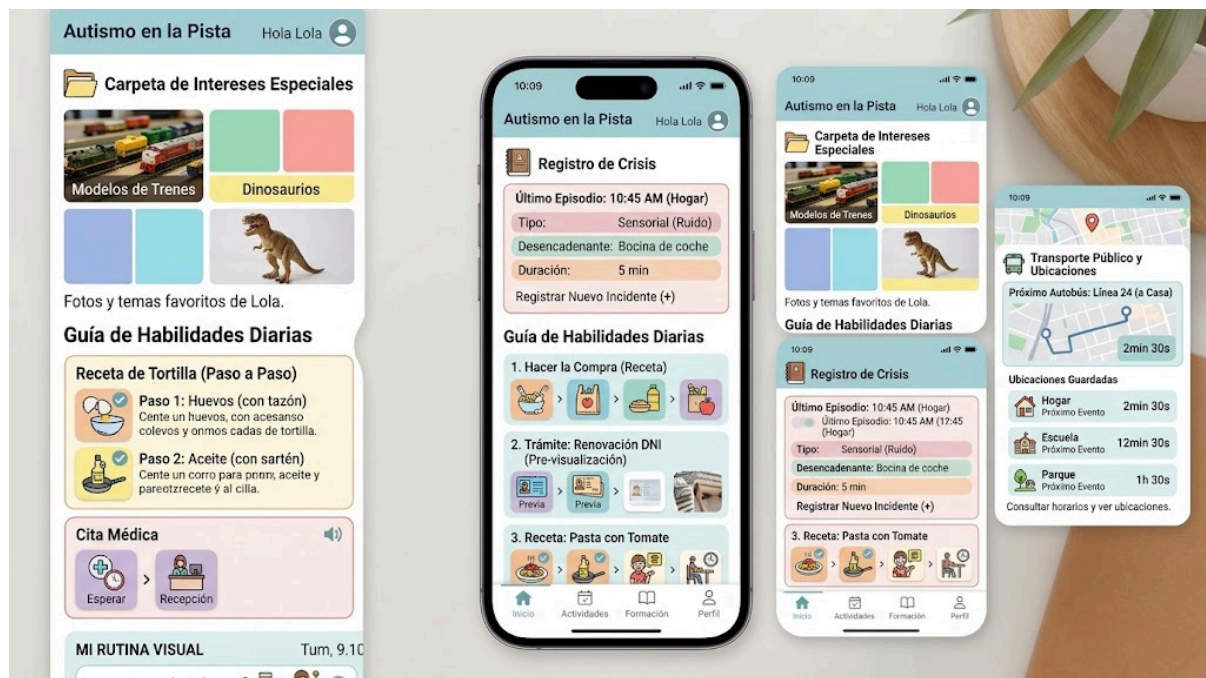
3. Disponibilidad offline: La aplicación deben de ser totalmente funcionales sin conexión a internet.

En el análisis de requisitos la aplicación debe garantizar su servicio continuo en zonas sin cobertura.

4. Rendimiento: La activación del botón de crisis debe tener un tiempo de respuesta inferior a 1 segundo desde la interacción táctil.

En la fase de pruebas de software y rendimiento el sistema debe responder de forma inmediata sin ningún retraso.

5. Portabilidad y multiplataforma: El código debe desarrollarse con programas específicos para asegurar el único desarrollo y mantenimiento funcional en iOS, Android y Web. Esto optimiza la fase de mantenimiento bajando costes de desarrollo al utilizar metodologías de trabajo eficientes.



Una app para personas autistas

